UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola Politécnica



PCS3635 – Laboratório Digital I

Projeto final

Professor Edson midorikawa

Bancada 02

Arthur Milani Giovanini **N° USP:** 12745147
Ygor Acacio Maria **N° USP:** 12553688

SÃO PAULO, 12/03/2023

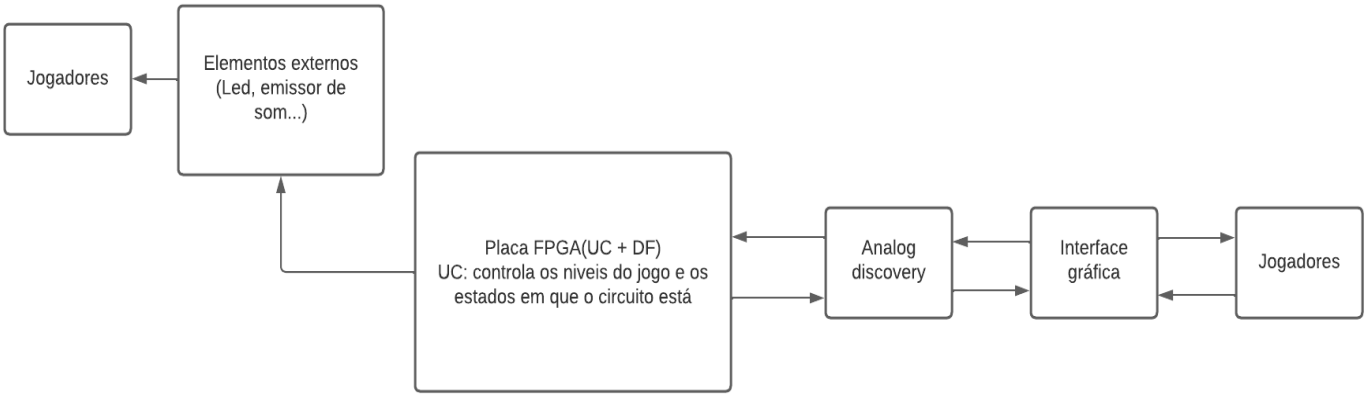
Introdução

O objetivo desse planejamento é iniciar e explicitar os aprimoramentos que serão aplicados ao jogo Genius adicionando níveis ao jogo com multijogador e componentes externos.

Ideias de aprimoramento

- Criação de níveis para o jogo
    - Nível 1 - SinglePlayer
        - Jogo a partir de rodas pseudo aleatórias
        - Tem Timeout
    - Nível 2 - multijogador - normal
        - Jogo entre dois jogadores
        - Cada Jogador tem 3 vidas e perde uma quando erra ou passa o tempo
        - Tem Timeout
    - Nível 3 - multijogador - difícil
        - Jogo entre dois jogadores
        - Cada jogador tem 3 vidas e perde uma quando erra ou passa o tempo
        - O timeout diminui à medida que as rodadas vão acontecendo
    - Nível 4 - multijogador [corrida contra o tempo]
        - Jogo entre dois jogadores
        - Rodada pseudo aleatória
        - cada jogador executa até uma determinada rodada previamente estabelecida
        - ganha quem fizer mais rápido sem errar uma jogada
        - Tirar timeout
- Para todos teremos a adição de efeito sonoro
- Efeitos visuais no display
    - espera,
    - timeout contagem regressiva quando falta 3 segundos
    - contagem de vida no multijogador
- Possíveis aprimoramentos
    - Interface gráfica entre o jogador e o analog discovery

Diagrama de blocos do projeto



Detalhamento de requisitos

Requisitos - Modo de jogo 01

Código: M1-1	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Seletor de Jogadas Pseudo-aleatórias	
Descrição: Geração de jogadas aleatórias para o modo de jogo 1	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** O modo de jogo 1 consiste em o circuito apresentar as jogadas, as quais deverão ser repetidas	
Requisitos associados: Nenhum	

Código: M1-2	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Amostragem das jogadas a serem feitas	
Descrição: Sistema que mostra, a cada rodada, todas as jogadas que deverão ser realizadas sequencialmente	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** -	
Requisitos associados: Nenhum	

Código: M1-3	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Esquema de vitória e derrota (Modo 1)	
Descrição: Define quando um jogador perde ou ganha	

Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Jogador perde se errar uma jogada, ou se der TimeOut	
Requisitos associados: TimeOut funcional	

Requisitos - Modo de Jogo 2

Código: M2-1	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Criação de jogadores	
Descrição: Representa cada jogador separadamente	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Mostra rodada atual, vidas restantes, etc	
Requisitos associados: Amostragem de vidas	

Código: M2-2	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Amostragem de vidas de cada jogador	
Descrição: Mostra quantas vidas possui e reduz seu número quando erra	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** -	
Requisitos associados: Esquema de derrota encaminhado	

Código: M2-3	☑ Funcional □ Não Funcional

Requisito: Amostragem de qual jogador deverá jogar
Descrição: Indica qual jogador deve jogar
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa
***Rationale*:** - Se o jogador errado jogar, este perde
Requisitos associados: Nenhum

Código: M2-4	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: TimeOut padrão	
Descrição: TimeOut, se for excedido, o jogador perde	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** - Constante, igual ao do projeto dirigido	
Requisitos associados: Nenhum	

Código: M2-5	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Esquema de vitória ou derrota (jogo 2)	
Descrição: Esquema de vitória / derrota específico ao modo 2	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** - Vitória de quem não errar [pode haver 2 empate]. - Ao errar uma jogada ou timeout passar, perderá - Se não errar, vencerá	
Requisitos associados: TimeOut pronto.	

Requisitos - Modo de Jogo 3

Código: M3-1	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: TimeOut com Redução de Tempo	
Descrição: TimeOut reduz de acordo com a rodada	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Podemos implementar uma redução linear, de acordo com a rodada	
Requisitos associados: TimeOut padrão pronto.	

Código: -	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito(repetido): Esquema de jogador, vidas e quem jogará	
Descrição: Repetição dos requisitos do modo 2	
Prioridade: □ Alta ☑ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:**	
Requisitos associados:	

Código: -	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito (repetido): Esquema de vitória ou derrota (igual ao modo 2)	
Descrição: Esquema de derrota e vitória, específico para o modo 3	

Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** -	
Requisitos associados: -	

Requisitos - Modo de Jogo 4

Código: M4-1	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Seletor do número de rodadas	
Descrição: Jogador escolhe o número de rodadas	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Pode escolher de 5 até 16 rodadas	
Requisitos associados: -	

Código: -	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito (repetido): gerador de jogadas pseudo-aleatório	
Descrição: -	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** -	
Requisitos associados: -	

Código: M4-2	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Marcador do tempo de cada jogador	
Descrição: Marca o tempo utilizado por cada jogador	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Precisa-se de um contador “infinito”	
Requisitos associados: -	

Código: M4-3	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Esquema de vitória específico para o modo 4	
Descrição: Específico para tal modo	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Quem errar, ou fizer em menos tempo perde	
Requisitos associados: Contador de tempo	

Requisitos Gerais

Código: G-1	☑ Funcional □ Não Funcional
Requisito: Seleção de Níveis	
Descrição: Selecionar qual modo de jogo o usuário jogará	
Prioridade: ☑Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Serão montados 4 modos de jogo	

Requisitos associados: Nenhum

Código: G-2	□ Funcional ☑ Não Funcional
Requisito: Efeitos Sonoros e visuais	
Descrição: Efeitos sonoros típicos de um jogo, a cada jogada, vitória ou derrota	
Prioridade: □ Alta ☑ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Possivelmente utilizar um buzzer	
Requisitos associados: Esquema de jogadas, vitória e derrotas	

Código: G-3	□ Funcional ☑ Não Funcional
Requisito: Interface com o jogador	
Descrição: Interface que conecta o jogo e o usuário	
Prioridade: □ Alta ☑ Média □ Baixa	
Estabilidade: □ Alta ☑ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Possivelmente usar o celular ou WaveForms	
Requisitos associados: Cada nível completo	

Código: G-4	□ Funcional ☑ Não Funcional
Requisito: Tempo de TimeOut	
Descrição: Tempo definido para cada TimeOut em cada jogo	
Prioridade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
Estabilidade: ☑ Alta □ Média □ Baixa	
***Rationale*:** Níveis diferentes podem possuir diferentes TimeOuts	

Requisitos associados: TimeOut de cada nível já implementado

Cronograma:

- **Semana 01:** G-1, M1-1, M1-2, M1-3
- **Semana 02:** M2-1, M2-2, M2-3, M2-4, M2-5
- **Semana 03:** M3-1, M4-1, M4-2, M4-3
- **Semana 04:** G-2, G-3, G-4 e ajustes finos

Planejamento: Semana 01

Introdução

Durante a primeira semana implementamos o seletor de jogadas, o esquema de vitória e derrota, sistema de amostragem das jogadas a serem realizadas deixando, assim, o Modo de Jogo 1 quase completo.
Não conseguimos implementar apenas o gerador de jogadas pseudo aleatório.

Alterações

Para o funcionamento correto do modo de jogo 1 e da seleção de níveis foram realizadas diversas alterações no código em relação ao experimento 6. Algumas alterações, como adição / alteração de alguns sinais, remoção de componentes e estados não estão citadas abaixo, apenas as mais importantes.
Em suma:

- Foram adicionados novos estados para permitir a seleção do modo de jogo
- Foram adicionados novos estados para permitir a amostragem das jogadas
- Um novo Timer responsável por contar o tempo em que cada jogada é apresentada foi adicionado
- O contador de jogadas e seu comparador foram reaproveitados para a leitura e apresentação das jogadas a serem realizadas
- Os esquemas de vitória e derrota foram ajustados

Pendências

Algumas possíveis melhorias foram identificadas, porém só foram percebidas durante a execução do projeto. Por isso, serão, caso sobrar tempo, implementadas na semana 4 em “ajustes finos”. Ademais, não foi possível implementar em casa o gerador de jogadas pseudo-aleatório.

- Ao apresentar as jogadas, os Leds não piscam, mas apenas alteram para o valor lido na memória.
- Alguns indicadores, como o indicador de realizar jogadas, escolher o nível possivelmente será implementado na etapa de ajustes finos
- O gerador de jogadas pseudo-aleatório será possivelmente implementado em sala, com ajuda dos monitores e professores.

Plano de Testes

Caso de Erro com TimeOut:

- Iniciar o jogo
- Escolher o modo de jogo 1 [chaves = 0001]
- Repetir os valores apresentados nos leds até a quarta rodada
- Esperar mais que cinco segundos
- Para que esteja correto, o Led de erro e de pronto deverá acender

Caso de Erro Normal:

- Iniciar o jogo
- Escolher o modo de jogo 1 [chaves = 0001]
- Repetir os valores apresentados nos leds até a quarta rodada
- Escolher um valor que difere do apresentado no início da rodada
- Para que esteja correto, o Led de erro e pronto deverão estar acesos

Caso de acerto:

- Iniciar o jogo
- Escolher o modo de jogo 1 [chaves = 0001]
- Repetir os valores apresentados nos leds até a décima sexta rodada
- Para que esteja correto, o Led de correto e pronto deverão estar acesos

Funcionamento: Seleção de Modos de Jogo

Para selecionar um dos quatro modos de jogo, o usuário deverá fazê-lo em utilizando os mesmos botões que realiza as jogadas:

- Modo de Jogo 1: 0001
- Modo de Jogo 2: 0010
- Modo de Jogo 3: 0100
- Modo de Jogo 4: 1000

Funcionamento: Modo de Jogo 1

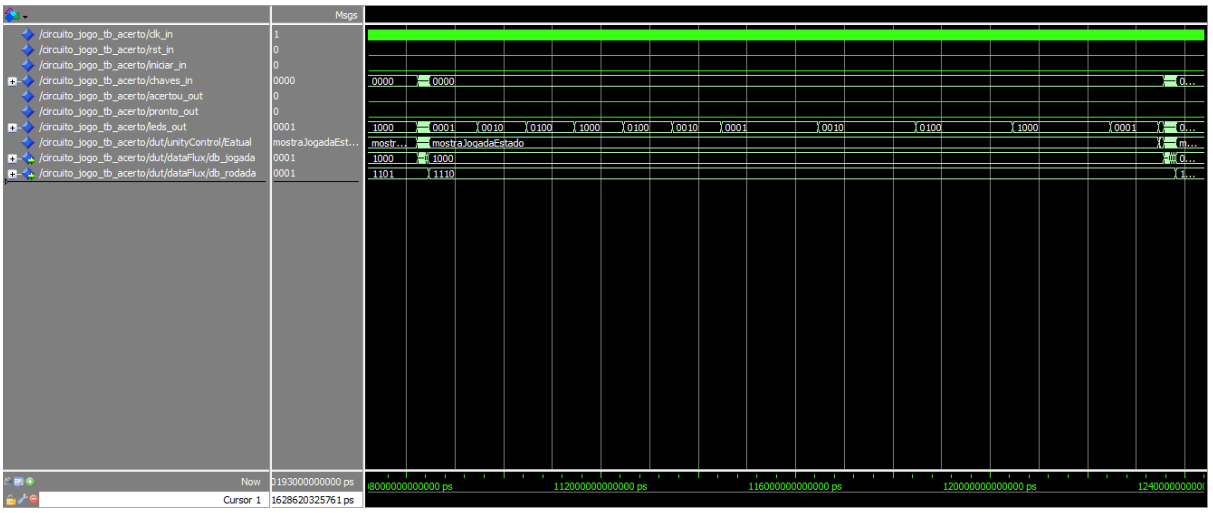
Neste tópico será apresentado um pouco sobre o funcionamento do Modo de Jogo 1 do projeto

Consiste no único modo de jogo Single Player do projeto, sendo inspirado fortemente no Genius padrão: uma sequência de cores será apresentada ao jogador o qual deverá repetir corretamente as cores apresentadas sendo que, a cada rodada, o jogo adiciona uma jogada nova, atingindo, no máximo, dezesseis jogadas.

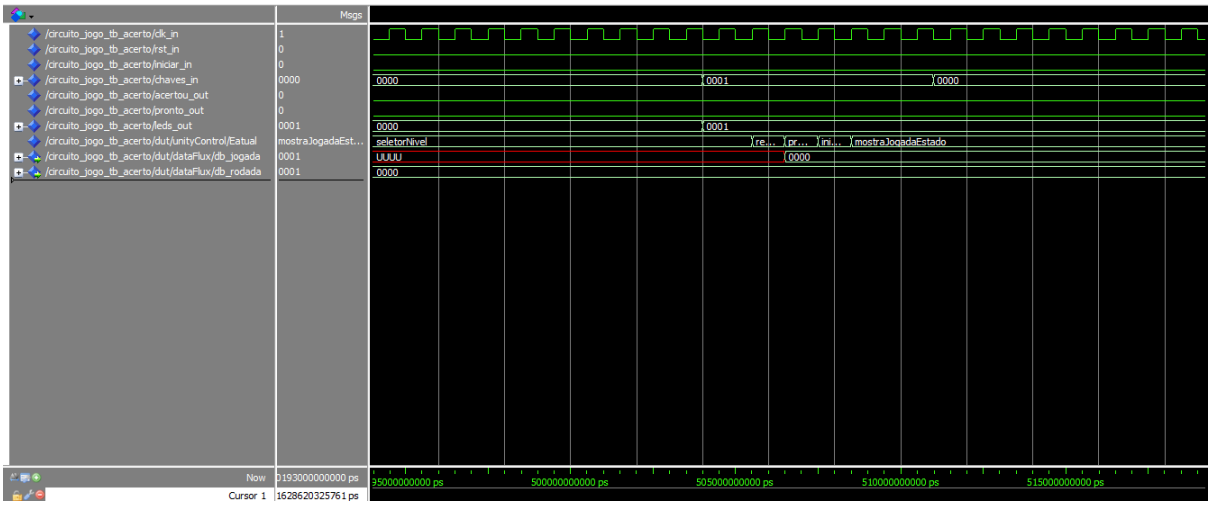
Caso demore demais ou erre um valor apresentado, o jogador perde e, caso contrário, acertando todas as 16 rodadas, será vitorioso.

ModelSim

A imagem abaixo exemplifica o funcionamento da apresentação de jogadas antes do início de uma rodada. Note que o circuito permanece no estado “mostraJogadaEstado” enquanto as jogadas são apresentadas nos Leds.



A imagem abaixo exemplifica o funcionamento do seletor de jogadas. Note que apenas quando as chaves tornam-se diferentes de zero que o Modo de Jogo é selecionado. Neste caso, o modo de jogo selecionado foi o 1, único implementado até o momento



Planejamento da Aula Presencial

Segue um planejamento do que será feito na aula presencial do dia 13/03:

- Conexão dos pinos na FPGA, de acordo com as imagens do item “pinagem”
- Sintetização do circuito no Quartus

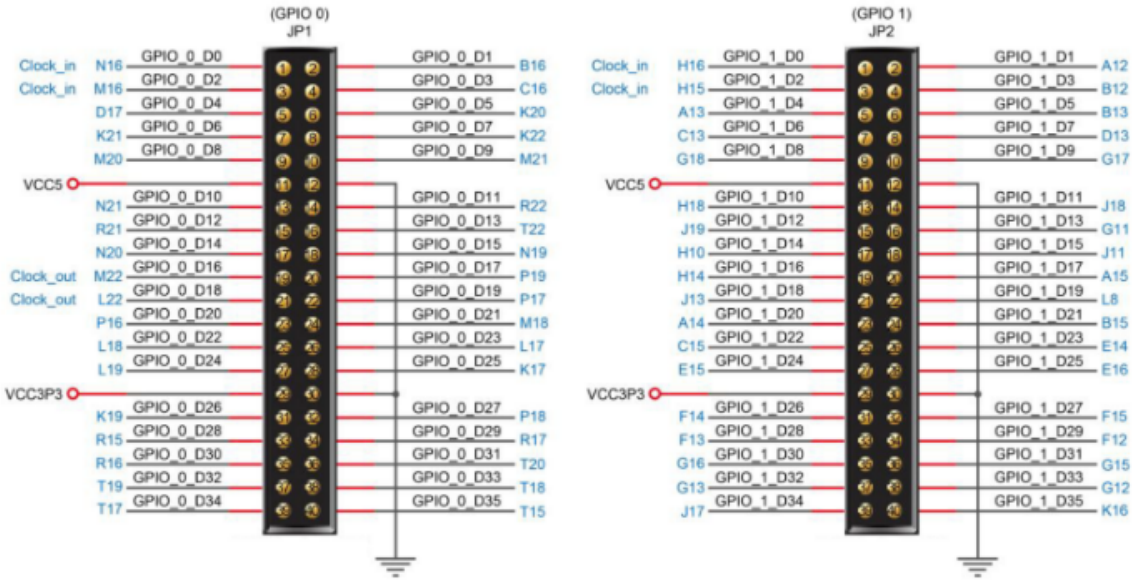
- Realização do plano de testes na FPGA
- Implementação do gerador de jogadas pseudo-aleatório em VHDL
- Testes com o gerador de jogadas pseudo-aleatório, desde o Testbech até a sinterização
- Ajustes finos das funcionalidades da semana 01

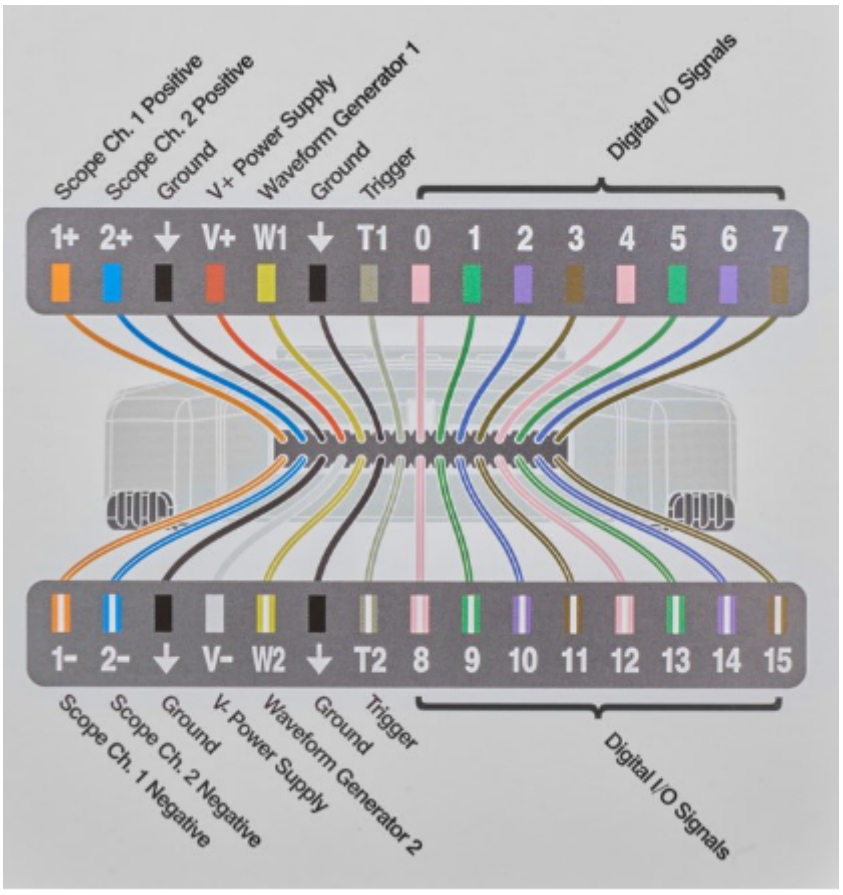
Pinagem

	Sinal	Pino na Placa DE0-CV	Pino no FPGA	Analog Discovery
Entradas	Clock	GPIO_0_D0	PIN_N16	Patterns – Clock – 1 KHz – DIO0
	Reset	GPIO_0_D1	PIN_B16	StaticIO – Button 0/1 – DIO1
	Iniciar	GPIO_0_D3	PIN_C16	StaticIO – Button 0/1 – DIO2
	Chaves(0)	GPIO_0_D11	PIN_R22	StaticIO – Button 0/1 – DIO4
	Chaves(1)	GPIO_0_D13	PIN_T22	StaticIO – Button 0/1 – DIO5
	Chaves(2)	GPIO_0_D15	PIN_N19	StaticIO – Button 0/1 – DIO6
	Chaves(3)	GPIO_0_D17	PIN_P19	StaticIO – Button 0/1 – DIO7
Saídas	Perdeu	GPIO_1_D11	PIN_J18	StaticIO – LED – DIO8
	Ganhou	GPIO_1_D13	PIN_G11	StaticIO – LED – DIO9
	Pronto	GPIO_1_D15	PIN_J11	StaticIO – LED – DIO10
	LEDS(0)	GPIO_1_D17	PIN_A15	StaticIO – LED – DIO12
	LEDS(1)	GPIO_1_D19	PIN_L8	StaticIO – LED – DIO13
	LEDS(2)	GPIO_1_D21	PIN_B15	StaticIO – LED – DIO14
	LEDS(3)	GPIO_1_D23	PIN_E14	StaticIO – LED – DIO15
Depuração	db_clock	led LEDR0	PIN_AA2	-
	db_tem_jogada	led LEDR1	PIN_AA1	-
	db_jogada_correta	led LEDR2	PIN_W2	-
	db_igual	led LEDR3	PIN_Y3	
	db_timeout	led LEDR4	PIN_N2	
	Db_contagam(0)	display HEX00	PIN_U21	
	Db_contagam(1)	display HEX01	PIN_V21	-
	Db_contagam(2)	display HEX02	PIN_W22	-
	Db_contagam(3)	display HEX03	PIN_W21	-
	Db_contagam(4)	display HEX04	PIN_Y22	

	Db_contagam(5)	display HEX05	PIN_Y21	-
	Db_contagam(6)	display HEX06	PIN_AA22	-
	Db_memoria(0)	display HEX10	PIN_AA20	-
	Db_memoria(1)	display HEX11	PIN_AB20	-
	Db_memoria(2)	display HEX12	PIN_AA19	-
	Db_memoria(3)	display HEX13	PIN_AA18	-
	Db_memoria(4)	display HEX14	PIN_AB18	-
	Db_memoria(5)	display HEX15	PIN_AA17	-
	Db_memoria(6)	display HEX16	PIN_U22	-
	db_jogada_feita(0)	display HEX20	PIN_Y19	-
	db_jogada_feita(1)	display HEX21	PIN_AB17	-
	db_jogada_feita(2)	display HEX22	PIN_AA10	-
	db_jogada_feita(3)	display HEX23	PIN_Y14	-
	db_jogada_feita(4)	display HEX24	PIN_V14	-
	db_jogada_feita(5)	display HEX25	PIN_AB22	-
	db_jogada_feita(6)	display HEX26	PIN_AB21	-
	db_rodada(0)	display HEX30	PIN_Y16	
	db_rodada(1)	display HEX31	PIN_W16	
	db_rodada(2)	display HEX32	PIN_Y17	
	db_rodada(3)	display HEX33	PIN_V16	
	db_rodada(4)	display HEX34	PIN_U17	
	db_rodada(5)	display HEX35	PIN_V18	
	db_rodada(6)	display HEX36	PIN_V19	
	Db_estado(0)	display HEX50	PIN_N9	-
	Db_estado(1)	display HEX51	PIN_M8	-
	Db_estado(2)	display HEX52	PIN_T14	-
	Db_estado(3)	display HEX53	PIN_P14	-
	Db_estado(4)	display HEX54	PIN_C1	-
	Db_estado(5)	display HEX55	PIN_C2	-
	Db_estado(6)	display HEX56	PIN_W19	-

Configuração AnalogDiscovery

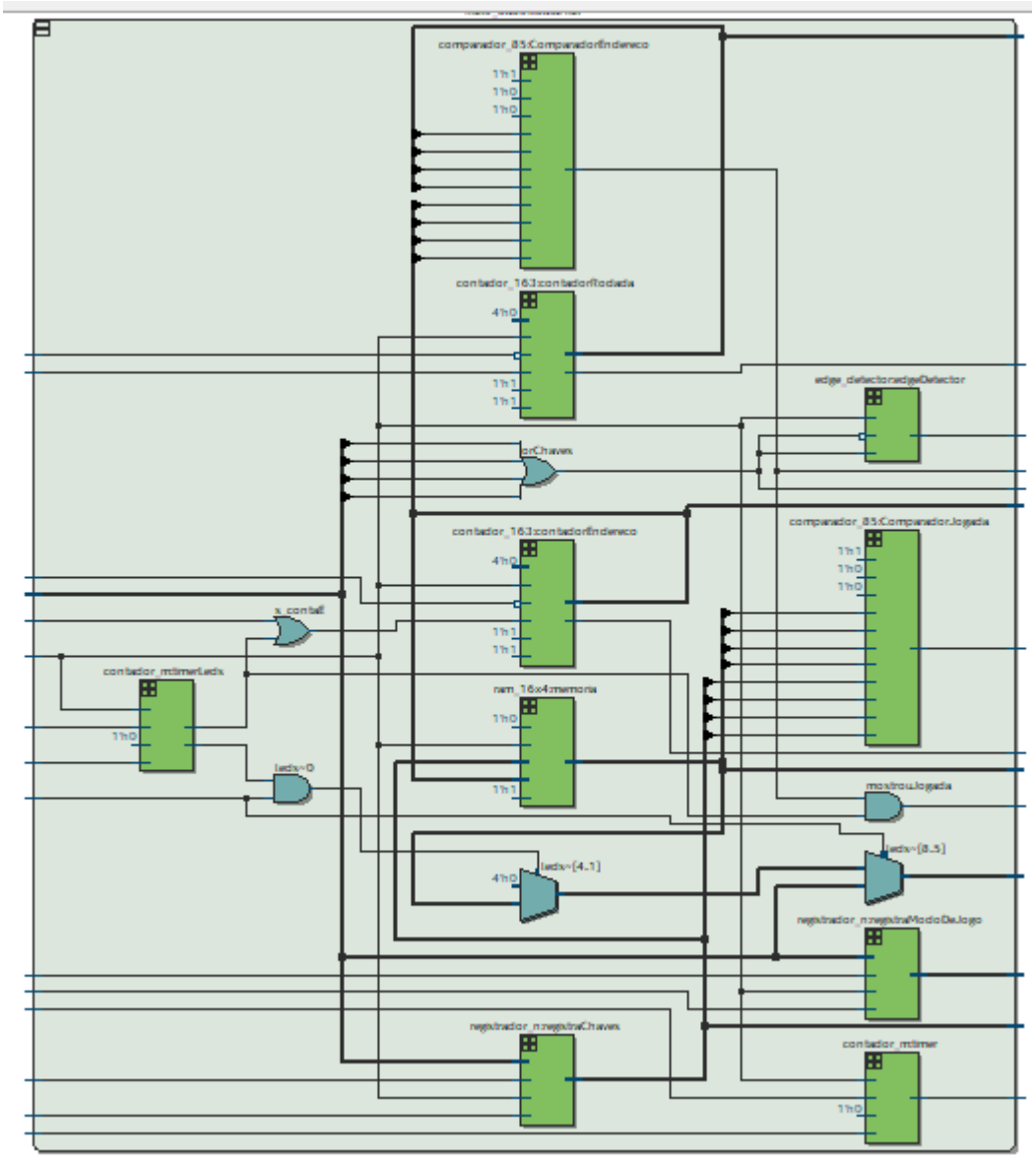




Relatório: Semana 01

Introdução
Em sala, foi realizada a conexão dos pinos, programação na FPGA e executado o plano de testes. Além disso, ideias de como implementar o gerador de jogadas Pseudo-aleatório. E também foi modificado o esquema de amostragem de jogada: uma parte do tempo fica desligado e outro ligado, para melhor visualização das jogadas iguais.

RTL Viewer do Fluxo de Dados
Foto do RTLViewer, que não foi apresentado no planejamento



Novas Ideias

Segue algumas ideias que surgiram durante a execução do projeto. Algumas já foram implementadas e as demais serão reajustadas no planejamento:

- O gerador de jogadas pseudo-aleatório possuirá funcionamento durante o jogo: adicionaremos um estado para salvar um novo valor na memória antes de cada apresentação de jogadas. Para isso, terá um novo contador que será utilizado como fonte do valor aleatório, sendo que ao terminar uma rodada que o gerador salva tal valor na memória
- Intervalo de tempo entre a amostragem de cada jogada [Já implementado]
- Possivelmente adicionaremos um Timer com o tempo restante
- Sinal que indica que a jogada pode ser feita

O que foi feito

Primeiramente, sintetizamos o circuito realizado em casa e realizamos o plano de teste. Depois disso, foi incluída uma funcionalidade que faz com que os Leds pisquem ao mostrar as jogadas.

Por último, foi realizado o mesmo plano de teste, o qual foi apresentado ao professor.